

PetPlus

Sistema de Gestão para Petshop

Segunda Entrega — Requisitos da Aplicação

Disciplina: Projeto e Desenvolvimento de Sistema de Informação I

Grupo: Jordann Jeferson da Silva, Marcos Ruan de Oliveira, Tiago Lima de Moura, Vinicius Almondes Silva.

Setembro de 2026.

1. Introdução

O PetPlus é um sistema de gestão desenvolvido para atender petshops de pequeno e médio porte, que hoje operam, em grande parte, com processos manuais ou planilhas isoladas para controlar estoque, agendamentos de banho e tosa, atendimentos veterinários e vendas. Essa realidade gera retrabalho, perda de informações e dificuldade na tomada de decisões baseadas em dados, além de aumentar a taxa de conflitos de horário e de não comparecimento (no-show) aos agendamentos.

Conforme apresentado na primeira entrega (Especificação da Aplicação e do Projeto), o sistema é destinado a três perfis de usuários: proprietários/gerentes de petshops, colaboradores operacionais (atendentes, tosadores, banhistas e veterinários) e clientes finais (tutores de pets). O escopo do MVP prioriza o cadastro de clientes e pets, o agendamento de serviços com controle de conflito de horários, o controle de estoque integrado a vendas, o histórico de saúde do pet, notificações automáticas e um painel gerencial com indicadores de faturamento e ocupação da agenda.

Esta segunda entrega detalha os requisitos funcionais, não funcionais e as regras de negócio que orientarão o desenvolvimento do sistema, com base no backlog inicial e nos critérios de aceite do MVP definidos anteriormente, priorizados segundo a técnica MoSCoW. Além dos itens já descritos na primeira entrega, foram incorporados requisitos complementares identificados a partir do contexto do projeto como alerta de validade de produtos, notificações via aplicativo, acompanhamento online do histórico de saúde do pet pelo tutor, recuperação de senha, conformidade com a LGPD e backup periódico dos dados, necessários para que o sistema atenda de forma completa às necessidades descritas no público-alvo e no problema do projeto.

Nesta revisão, foram identificados e incorporados novos requisitos funcionais e não funcionais, destacados em amarelo nas tabelas a seguir, relacionados à gestão de fornecedores, meios de pagamento no PDV, estorno de vendas, geração de relatórios exportáveis, avaliação de serviços pelo cliente, pacotes recorrentes, bloqueio de agenda de colaboradores, arquitetura multi-tenant, idioma/internacionalização, compatibilidade de navegadores, cobertura de testes automatizados, observabilidade e documentação técnica.

2. Requisitos Funcionais (RF)

Os requisitos a seguir descrevem as funcionalidades que o sistema PetPlus deve oferecer, cobrindo cadastros, agendamento, estoque, PDV, histórico do pet, notificações, painel gerencial, gestão de colaboradores, autenticação, fidelidade, fornecedores, pagamentos, relatórios e avaliações de serviço. Os itens RF25 a RF30 são requisitos novos, incorporados nesta revisão.

ID	Descrição
RF01	O sistema deve permitir o cadastro, edição, consulta e inativação de clientes (tutores), incluindo nome, contato, e-mail e endereço.
RF02	O sistema deve permitir o cadastro de um ou mais pets vinculados a um tutor, com nome, espécie, raça, porte, idade e observações de saúde.

ID	Descrição
RF03	O sistema deve permitir a edição e exclusão lógica dos dados de clientes e pets.
RF04	O sistema deve permitir criar agendamentos de serviços (banho, tosa, consulta veterinária) informando pet, serviço, profissional e horário.
RF05	O sistema deve validar conflitos de horário e impedir o agendamento de dois serviços para o mesmo profissional no mesmo intervalo.
RF06	O sistema deve permitir remarcar e cancelar agendamentos existentes.
RF07	O sistema deve permitir o cadastro de produtos, incluindo nome, categoria, quantidade em estoque, estoque mínimo e validade.
RF08	O sistema deve atualizar automaticamente o estoque a cada venda ou uso de produto em um serviço.
RF09	O sistema deve emitir um alerta quando um produto atingir o estoque mínimo cadastrado.
RF10	O sistema deve permitir o registro de uma venda no PDV (ponto de venda) e gerar o comprovante correspondente.
RF11	O sistema deve registrar o histórico do pet em uma linha do tempo, incluindo vacinas, atendimentos, banhos e observações veterinárias.
RF12	O sistema deve enviar um lembrete automático por e-mail 24 horas antes de cada agendamento confirmado.
RF13	O sistema deve enviar notificação de retorno de banho/tosa e de vacinas próximas do vencimento.
RF14	O sistema deve exibir um painel gerencial (dashboard) com faturamento do dia, da semana e do mês.
RF15	O sistema deve exibir indicadores de serviços mais vendidos e taxa de ocupação da agenda no painel gerencial.
RF16	O sistema deve permitir o cadastro de colaboradores (atendentes, tosadores, banhistas e veterinários) com controle de disponibilidade de horários.
RF17	O sistema deve permitir que colaboradores consultem e atualizem sua agenda de atendimentos.
RF18	O sistema deve permitir autenticação de usuários por perfil (gestor, colaborador, cliente) com controle de acesso às funcionalidades.
RF19	O sistema deve permitir que o cliente final realize agendamento de serviços de forma online, via versão web responsiva.
RF20	O sistema deve permitir o acúmulo de pontos de fidelidade por serviços e produtos adquiridos, com resgate de benefícios.
RF21	O sistema deve permitir que o cliente final acompanhe, pelo canal online, o histórico de saúde e cuidados do seu pet.
RF22	O sistema deve permitir o envio de notificações também via aplicativo (push), além do e-mail, para lembretes de agendamento e vencimento de vacina.
RF23	O sistema deve emitir um alerta quando um produto estiver próximo da data de validade cadastrada.

ID	Descrição
RF24	O sistema deve permitir que o usuário recupere sua senha de acesso por meio de um link de redefinição enviado por e-mail.
RF25	O sistema deve permitir o registro de vendas no PDV com múltiplas formas de pagamento (dinheiro, cartão de débito/crédito e PIX), inclusive pagamento combinado em uma mesma venda.
RF26	O sistema deve permitir o cancelamento/estorno de uma venda já registrada, revertendo automaticamente a baixa no estoque dos produtos envolvidos.
RF27	O sistema deve permitir a geração e exportação de relatórios financeiros e operacionais (vendas, agendamentos e estoque) em formato PDF e planilha (Excel/CSV).
RF28	O sistema deve permitir que o cliente final avalie o serviço prestado após seu encerramento, atribuindo uma nota e, opcionalmente, um comentário.
RF29	O sistema deve permitir o cadastro de pacotes/planos de serviços recorrentes (ex.: assinatura mensal de banho e tosa) vinculados a um cliente e seu(s) pet(s).
RF30	O sistema deve permitir que colaboradores registrem bloqueios de agenda (férias, folgas e ausências), impedindo automaticamente novos agendamentos no período informado.

3. Requisitos Não Funcionais (RNF)

Os requisitos não funcionais estabelecem restrições de qualidade, desempenho, segurança e usabilidade que o sistema deve atender. Os itens RNF13 a RNF18 são requisitos novos, incorporados nesta revisão.

ID	Descrição
RNF01	O sistema deve responder às solicitações do usuário em no máximo 2 segundos em condições normais de uso.
RNF02	Todas as senhas dos usuários devem ser armazenadas de forma criptografada (hash com salt).
RNF03	A aplicação deve ser responsiva e funcionar corretamente em navegadores desktop e dispositivos móveis.
RNF04	A comunicação entre front-end e back-end deve ocorrer via API REST autenticada por JWT.
RNF05	O sistema deve garantir disponibilidade mínima de 99% em ambiente de produção, considerando o uso de infraestrutura em nuvem.
RNF06	O sistema deve seguir boas práticas de segurança (criptografia de dados sensíveis, proteção contra injeção de SQL/XSS) para proteger dados de clientes e pets.
RNF07	O sistema deve suportar, sem degradação perceptível de desempenho, a operação simultânea de pelo menos 20 usuários concorrentes por petshop.
RNF08	O código-fonte deve ser versionado em repositório Git, com histórico de commits e uso de pipeline de CI/CD para implantação.
RNF09	O sistema deve manter registro (log) das principais operações críticas (vendas, alterações de estoque, exclusão de registros) para fins de auditoria.
RNF10	A interface deve seguir padrões de usabilidade que permitam a um usuário sem treinamento prévio realizar um agendamento em até 3 passos.

ID	Descrição
RNF11	O sistema deve estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), garantindo consentimento e proteção adequados dos dados pessoais e de saúde dos pets.
RNF12	O sistema deve realizar backup periódico dos dados armazenados, garantindo capacidade de recuperação em caso de falhas.
RNF13	O sistema deve suportar múltiplos petshops (arquitetura multi-tenant), garantindo isolamento lógico dos dados entre unidades distintas.
RNF14	A interface do sistema deve ser disponibilizada em português do Brasil.
RNF15	O sistema deve ser compatível com as duas versões mais recentes dos principais navegadores web (Chrome, Firefox, Edge e Safari).
RNF16	O sistema deve possuir testes automatizados cobrindo no mínimo 70% das funcionalidades críticas (agendamento, estoque e PDV).
RNF17	O sistema deve registrar e monitorar métricas de desempenho (tempo de resposta, uso de CPU/memória e taxa de erros) por meio de ferramenta de observabilidade.
RNF18	A documentação técnica da API e da arquitetura do sistema deve ser mantida atualizada e acessível à equipe de desenvolvimento.

4. Regras de Negócio

As regras a seguir representam restrições e condições específicas do domínio de gestão de petshops que devem ser respeitadas pelo sistema. Os itens RN11 e RN12 são regras novas, decorrentes dos requisitos funcionais incorporados nesta revisão.

ID	Descrição
RN01	Um agendamento não pode ser criado se já existir outro agendamento para o mesmo profissional no mesmo intervalo de horário (conflito de agenda).
RN02	A venda de um produto só pode ser concluída se houver quantidade suficiente disponível em estoque.
RN03	Somente usuários com perfil de gestor podem excluir cadastros de clientes, pets, produtos ou colaboradores.
RN04	Um agendamento cancelado deve liberar automaticamente o horário do profissional para novas marcações.
RN05	O alerta de estoque mínimo deve ser disparado automaticamente sempre que a quantidade de um produto for igual ou inferior ao valor mínimo cadastrado.
RN06	O lembrete de agendamento deve ser enviado apenas para agendamentos com status 'confirmado', nunca para agendamentos cancelados.
RN07	Pontos de fidelidade só podem ser resgatados se o cliente possuir saldo de pontos igual ou superior ao valor exigido pelo benefício.
RN08	Um colaborador só pode ser vinculado a um agendamento dentro do seu horário de disponibilidade previamente cadastrado.
RN09	Um produto deve gerar alerta de validade quando faltarem 30 dias ou menos para o seu vencimento.

ID	Descrição
RN10	Dados sensíveis de clientes e pets (contato, endereço, histórico de saúde) só podem ser acessados por usuários autenticados com permissão adequada ao seu perfil.
RN11	Um estorno de venda só pode ser realizado por usuários com perfil de gestor e dentro do prazo máximo definido pela política comercial do petshop.
RN12	Um bloqueio de agenda cadastrado por um colaborador não pode se sobrepor a agendamentos já confirmados no mesmo período.

5. Priorização dos Requisitos

A priorização dos requisitos funcionais foi realizada com a técnica MoSCoW (Must, Should, Could, Won't), alinhada ao backlog inicial e ao MVP definido na primeira entrega. Os requisitos novos (RF25 a RF30) foram priorizados seguindo o mesmo critério.

ID	Requisito	Prioridade
RF01	Cadastro de clientes (tutores)	Must
RF02	Cadastro de pets vinculados a tutores	Must
RF03	Edição/exclusão de clientes e pets	Must
RF04	Agendamento de serviços	Must
RF05	Validação de conflito de horário	Must
RF06	Remarcação e cancelamento de agendamentos	Must
RF07	Cadastro de produtos e estoque	Must
RF08	Atualização automática do estoque	Must
RF09	Alerta de estoque mínimo	Must
RF10	Registro de venda no PDV	Must
RF11	Histórico do pet (linha do tempo)	Should
RF12	Lembrete automático de agendamento (e-mail)	Must
RF13	Notificação de retorno e de vacina	Should
RF14	Dashboard: faturamento	Should
RF15	Dashboard: indicadores de serviços e ocupação	Should
RF16	Cadastro de colaboradores e disponibilidade	Must
RF17	Consulta/atualização de agenda pelo colaborador	Should
RF18	Autenticação por perfil de usuário	Must
RF19	Agendamento online pelo cliente final	Could
RF20	Programa de fidelidade	Won't
RF21	Cliente acompanha histórico de saúde do pet online	Should

ID	Requisito	Prioridade
RF22	Notificações também via aplicativo (push)	Could
RF23	Alerta de validade de produtos	Must
RF24	Recuperação de senha por e-mail	Must
RF25	Múltiplas formas de pagamento no PDV	Must
RF26	Cancelamento/estorno de venda no PDV	Should
RF27	Exportação de relatórios (PDF/Excel)	Should
RF28	Avaliação do serviço pelo cliente	Could
RF29	Pacotes/planos de serviços recorrentes	Could
RF30	Bloqueio de agenda por colaborador	Should

Observação: os requisitos não funcionais (RNF01–RNF18) e as regras de negócio (RN01–RN12) são todos classificados como Must, por se tratarem de restrições essenciais de segurança, conformidade legal (LGPD), desempenho e consistência do sistema, aplicáveis a qualquer funcionalidade implementada, com exceção de RNF13, RNF15, RNF16 e RNF17, classificadas como Should/Could por não serem indispensáveis à operação do MVP.

6. Critérios de Aceite

Os critérios abaixo definem as condições objetivas para validar se cada requisito (ou grupo de requisitos relacionados) foi implementado corretamente. Os critérios referentes aos requisitos novos (RF25 a RF31 e RNF13 a RNF18) foram incluídos ao final da tabela.

Requisito(s)	Critério de aceite
RF01 / RF02 / RF03	Será aceite quando for possível cadastrar um cliente e ao menos um pet vinculado a ele, editar os dados e consultá-los na listagem, sem erros.
RF04 / RF05 / RF06	Será aceite quando um agendamento puder ser criado, remarcado e cancelado, e o sistema impedir a criação de um novo agendamento em conflito com outro já existente para o mesmo profissional.
RF07 / RF08 / RF09	Será aceite quando o estoque de um produto diminuir automaticamente após uma venda ou uso em serviço, e um alerta visual for exibido ao atingir o estoque mínimo cadastrado.
RF10	Será aceite quando uma venda registrada no PDV gerar corretamente um comprovante com os itens, valores e forma de pagamento.
RF11	Será aceite quando o histórico do pet exibir, em ordem cronológica, vacinas, atendimentos e observações registradas.
RF12 / RF13	Será aceite quando o cliente receber, por e-mail, um lembrete 24 horas antes do agendamento confirmado e notificações de retorno/vacina nos prazos configurados.
RF14 / RF15	Será aceite quando o painel gerencial exibir corretamente o faturamento do dia, da semana e do mês, além dos serviços mais vendidos e da taxa de ocupação da agenda.
RF18	Será aceite quando cada perfil de usuário (gestor, colaborador, cliente) tiver acesso apenas às funcionalidades permitidas para o seu papel.

Requisito(s)	Critério de aceite
RNF01 / RNF07	Será aceito quando testes de carga demonstrarem tempo de resposta igual ou inferior a 2 segundos com 20 usuários simultâneos.
RNF02 / RNF06	Será aceito quando uma verificação no banco de dados confirmar que nenhuma senha é armazenada em texto puro e testes básicos de segurança não identificarem vulnerabilidades críticas.
RNF03	Será aceito quando as principais telas forem validadas em pelo menos um navegador desktop e um dispositivo móvel, sem perda de funcionalidade.
RF21	Será aceito quando o tutor conseguir visualizar, em sua área logada, a linha do tempo de saúde e cuidados do seu pet.
RF23	Será aceito quando o sistema exibir um alerta para produtos cuja data de validade esteja a 30 dias ou menos do vencimento.
RF24	Será aceito quando o usuário conseguir solicitar e concluir a redefinição de senha a partir de um link recebido por e-mail.
RNF11	Será aceito quando o cadastro de clientes e pets exigir consentimento explícito para uso dos dados e a política de privacidade estiver acessível no sistema.
RNF12	Será aceito quando um backup dos dados puder ser restaurado com sucesso a partir de uma rotina de backup executada previamente.
RF25 / RF26	Será aceito quando uma venda puder ser concluída com diferentes formas de pagamento e, ao ser estornada, o estoque dos produtos envolvidos for restaurado automaticamente.
RF27	Será aceito quando o usuário conseguir gerar e baixar um relatório de vendas, agendamentos ou estoque nos formatos PDF e planilha, com os dados do período selecionado.
RF30	Será aceito quando um bloqueio de agenda cadastrado por um colaborador impedir a criação de novos agendamentos para ele no período bloqueado.
RNF16	Será aceito quando o relatório de cobertura de testes automatizados indicar no mínimo 70% de cobertura nas funcionalidades críticas.